1. **淘宝推荐系统技术调研报告：从架构到生成式 AI 的演进之路**

汇报人：姚凯方 日期：2026年4月3日

一、 开场与核心驱动力

各位好，今天由我代表小组向大家汇报关于淘宝推荐系统的技术调研报告。 淘宝推荐系统的演进之路，可以概括为从全链路架构向生成式 AI 的跨越。其核心驱动力在于：**算法创新、极致工程与业务理解**三者的深度融合。

二、 全链路架构解析：技术底座 AI·OS

淘宝推荐系统的技术底座是 **AI·OS（人工智能在线服务平台）**，它实现了搜索、推荐、广告三大场景的一体化管理。

资源管理层（Hippo）：它是底层的分布式资源调度引擎，能提供毫秒级的资源调度响应，实现异构计算资源的统一管理，达到成本与效能的平衡。

搜索引擎层（HA3）：高性能在线搜索引擎，支撑数亿商品的实时检索。它具备万亿级数据秒级索引能力，并深度集成深度学习模型，支持复杂的多维过滤。 通过 AI·OS，系统实现了端到端优化、场景间模型与数据共享，以及分钟级别的模型更新能力。

三、 推荐流程：四大核心阶段

淘宝的推荐流程分为四个关键阶段：

召回 (Recall)：在 50ms 内从数亿商品中筛选出万级候选集，追求高召回率。

粗排 (Pre-ranking)：使用轻量级模型将规模从万级缩减至千级。

精排 (Ranking)：利用复杂深度学习模型进行极致精度的精细化打分，将规模缩减至百级。

重排 (Re-ranking)：平衡用户体验、多样性与商业价值，确定最终展示列表。

四、 召回阶段：大规模高效筛选技术

在召回阶段，核心技术是**双塔向量检索。**

技术逻辑：将用户画像与商品特征独立编码为高维向量实现解耦，并通过余弦相似度（简化为点积计算）进行高效度量。

工程突破：自研向量索引引擎在性能上远超开源方案，实现了 **10x 的检索速度提升**和 **75% 的资源消耗降低。**

此外，淘宝还引入了**召回策略创新**：

多模态召回：通过“拍立淘”技术对齐图像特征与文本语义。

冷启动策略：融合点击、收藏、加购等多序列行为进行快速建模。（就是指在没有训练的数据的时候使用一些策略使得其仍然能够正常的进行推荐）

图神经网络 (GNN)：在闲鱼等应用中利用图结构捕捉高阶邻居特征，挖掘深层兴趣联系。

五、 排序模型演进：从线性到生成式

排序模型经历了三次关键演进：

2010s初期 (LR + GBDT)：逻辑回归处理线性特征，GBDT 负责交叉，但瓶颈在于过度依赖人工特征工程。

2016年 (Wide & Deep)：首次将记忆能力（Wide侧）与泛化能力（Deep侧）完美结合。

2018-2019年 (DIN & DIEN)：DIN 引入注意力机制捕捉“即时兴趣”；DIEN 利用 GRU 追踪“兴趣动态演变”。

随后，系统解决了**样本偏差**问题：

ESMM模型 (2018)：联合建模 CTR 与 CVR，在全曝光空间上优化（pCTCVR = pCTR × pCVR），显著提升了 GMV。

RecGPT (2024+)：开启了**范式革命。**它从“预测点击概率”转向“生成个性化理由”，模型规模达百亿级，通过监督学习与强化学习（RLHF）实现对用户意图的深度理解。

六、 重排与底层支撑技术

在重排环节，淘宝应用了**生成式重排技术**，利用大语言模型（LLM）进行列表润色与上下文感知，提升沉浸感。 同时，底层支撑技术也在持续迭代：

通用表征模型 MOON：多模态融合预训练模型，使全站 CTR 提升了 20%。**自监督学习 (SSL)**：通过对比学习缓解数据稀疏性，提升模型鲁棒性。

七、 行业对比与战略启示

对比行业三大巨头，技术选型背后的商业逻辑各异：

淘宝：侧重**平台化与算法前瞻**（DIN/ESMM/RecGPT），目标是用户体验与生态繁荣。

京东：侧重**供应链深度融合**，排序信号融入履约确定性，并应用量子密钥分发（QKD）保护隐私。

拼多多：由**极致性价比驱动**，利用社交裂变信号和分层联邦学习实现极速转化。

八、 复现路径与启示

总结我们的调研，技术复现应遵循三步走：从基础建设（双塔召回）起步，经历核心模型迭代（DIN/ESMM），最后进入前沿探索（LLM生成式重排）。

核心战略启示是：卓越推荐系统应该将算法创新 × 极致工程 × 业务理解三者结合，才能在电商竞争中创造商业价值。

谢谢大家！